

BUKU PEDOMAN LABORATORIUM

MOBILE DAN MULTIMEDIA TECH



POLINEMA



DAFTAR ISI



BAB 1

PENDAHULUAN

Laboratorium *Mobile dan Multimedia Tech* merupakan unit penunjang teknis pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang (POLI-NEMA). Laboratorium menyelenggarakan kegiatan praktikum, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat di bidang desain antarmuka pengguna dan pengembangan aplikasi mobile.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan seluruh kegiatan di dalam laboratorium: struktur pengelola, penyelenggaraan praktikum, prosedur dan evaluasi, tugas instruktur, tata tertib, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Buku ini juga memuat **Standar Keteknikan** dan **Batasan Realistis** yang menjadi rujukan dalam desain dan pengembangan aplikasi mobile, selaras dengan kriteria akreditasi keinsinyuran (IABEE/ABET).

1.1 Dasar

1. Statuta dan Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Malang.
2. Buku Pedoman Akademik Jurusan Teknologi Informasi yang diterbitkan setiap tahun akademik.
3. Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika beserta Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah binaan.
4. Kriteria akreditasi program studi bidang keinsinyuran/komputasi (IABEE/ABET) terkait penerapan standar keteknikan dan batasan realistis.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Menjadi acuan tata kelola dan operasional Laboratorium *Mobile dan Multimedia Tech*.
2. Menjamin penyelenggaraan praktikum yang tertib, aman, dan terstandar.
3. Menetapkan standar keteknikan dan batasan realistis yang wajib dipertimbangkan dalam desain dan pengembangan aplikasi mobile.

1.3 Visi Program Studi

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat lunak baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.4 Misi Program Studi

1. Melaksanakan pendidikan vokasi yang inovatif berdasarkan pada sistem pendidikan terapan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak dan siap bersaing di tingkat nasional dan global.
2. Melaksanakan penelitian terapan berbasis produk dan jasa bidang rekayasa perangkat lunak.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan kemajuan rekayasa perangkat lunak untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam



maupun di luar negeri pada bidang rekayasa perangkat lunak.



BAB 2

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM

Pengelolaan laboratorium berada dalam garis koordinasi Program Studi dan Jurusan, dengan alur tanggung jawab: **Ketua Jurusan Teknologi Informasi** → **Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika** → **Kepala Laboratorium** → **Teknisi/Laboran** dan **Instruktur/Asisten Praktikum**, dengan **Dosen Pengampu** sebagai penanggung jawab akademik tiap mata kuliah.

Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
Ketua Program Studi	Penanggung jawab kebijakan laboratorium; mengesahkan pedoman dan program kerja; mengalokasikan sumber daya.
Kepala Laboratorium	Mengelola operasional laboratorium; menyusun jadwal penggunaan dan praktikum; mengoordinasikan dosen pengampu dan instruktur; mengelola inventaris; menyusun serta meninjau pedoman secara berkala.
Teknisi / Laboran	Menyiapkan perangkat uji (smartphone, emulator, alat desain); melakukan pemeliharaan dan inventarisasi; menjaga keamanan dan kesiapan ruang.
Instruktur / Asisten Praktikum	Membimbing pelaksanaan praktikum; menyiapkan modul/ <i>jobsheet</i> ; melakukan penilaian; menegakkan tata tertib.
Dosen Pengampu	Menyusun RPS dan modul; melaksanakan pembelajaran praktikum; mengintegrasikan standar keteknikan dan batasan realistis ke dalam capaian pembelajaran dan rubrik.

Kepala Laboratorium *Mobile dan Multimedia Tech* saat ini dijabat oleh **Dimas Wahyu Wibowo, ST., MT.**



BAB 3

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa dalam merancang antarmuka pengguna yang berpusat pada manusia serta mengembangkan aplikasi mobile yang berkualitas, aksesibel, dan sesuai standar platform.

Ruang lingkup keilmuan. Prinsip desain antarmuka manusia-komputer (*Human-Computer Interaction*), desain UI/UX, prototyping, usability testing, dan pengembangan aplikasi mobile lintas platform maupun platform-spesifik.



BAB 4

PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM

Kegiatan praktikum diatur oleh Koordinator Laboratorium mengikuti kalender akademik Jurusan Teknologi Informasi.

4.1 Tujuan

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip desain berpusat pada pengguna, membuat prototipe antarmuka yang aksesibel, dan mengembangkan aplikasi mobile fungsional yang memenuhi standar platform dan kebutuhan pengguna.

4.2 Syarat Mengikuti Praktikum

1. Terdaftar secara sah pada mata kuliah binaan pada semester berjalan (dibuktikan dengan KRS).
2. Telah/sedang menempuh mata kuliah prasyarat yang ditentukan pada RPS.
3. Mematuhi tata tertib laboratorium (Bab ??).

4.3 Kompetensi yang Dikembangkan

- Prinsip desain antarmuka: hierarki visual, tipografi, warna, dan pola navigasi.
- Proses *User-Centered Design* (UCD): riset pengguna, persona, prototipe, evaluasi.
- Pengembangan aplikasi mobile: Android (Kotlin/Java), iOS (Swift), atau lintas platform (Flutter/React Native).
- Pengujian kegunaan (*usability testing*) dan aksesibilitas aplikasi.

4.4 Materi/Lingkup Praktikum

Materi praktikum tiap mata kuliah mengacu pada RPS dan modul/*jobsheet* masing-masing, mencakup prinsip HCI, prototyping (Figma/Adobe XD), implementasi aplikasi mobile, uji kegunaan, serta penerapan standar keteknikan dan batasan realistis (Bab ??).



BAB 5

PROSEDUR DAN EVALUASI PRAKTIKUM

5.1 Prosedur Praktikum

1. Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Perubahan jadwal hanya diizinkan apabila berbenturan dengan jadwal kuliah lain dan dibuktikan dengan KRS.
3. Persentase kehadiran minimal mengikuti ketentuan RPS/akademik yang berlaku.
4. Peminjaman perangkat uji mobile di luar jadwal dilakukan melalui persetujuan Koordinator Laboratorium/Laboran dan tercatat pada buku/log peminjaman.
5. Mahasiswa wajib mengikuti evaluasi yang diselenggarakan pada mata kuliah praktikum.
6. Hasil evaluasi diserahkan ke bagian akademik untuk diproses sebagai nilai mata kuliah.

5.2 Evaluasi

Komponen dan bobot penilaian mengacu pada RPS dan Rubrik (Rencana Penilaian) tiap mata kuliah. Kerangka umum komponen penilaian praktikum:

Komponen	Cakupan
Kehadiran dan keaktifan	Partisipasi pada sesi praktikum terjadwal.
Tugas/ <i>Jobsheet</i>	Penyelesaian desain atau implementasi tiap pertemuan.
Ujian Tengah Semester (UTS)	Uji kompetensi paruh pertama (praktik dan/atau tulis).
Ujian Akhir Semester (UAS)/Proyek	Proyek aplikasi mobile atau desain antarmuka akhir semester.

Bobot pasti tiap komponen ditetapkan pada RPS/Rubrik mata kuliah yang bersangkutan.



BAB 6

RPS DAN MODUL PRAKTIKUM

RPS dan modul/*jobsheet* untuk setiap mata kuliah yang dipraktikkan tersedia pada laboratorium dan mengacu pada Kurikulum 2025 Program Studi D4 Teknik Informatika. Dokumen RPS dan Rubrik dimuat pada Lampiran B dan Lampiran C Buku Kurikulum.



BAB 7

INSTRUKTUR DAN ASISTEN PRAKTIKUM

7.1 Definisi

Instruktur/asisten praktikum adalah dosen, praktisi, atau mahasiswa senior yang berdasarkan keahliannya ditugaskan untuk membantu dosen pengampu dalam membimbing mahasiswa di laboratorium.

7.2 Persyaratan

1. Memiliki kemampuan membimbing praktikum sesuai bidang keahlian desain antarmuka dan pemrograman mobile.
2. Memiliki tanggung jawab serta menjunjung moral dan etika.
3. Bagi asisten berstatus mahasiswa: telah lulus mata kuliah terkait dengan nilai baik dan memenuhi indeks prestasi minimal yang ditetapkan program studi.
4. Lulus proses seleksi dan memperoleh surat tugas.

7.3 Tugas Teknis dan Administrasi

1. Memulai dan mengakhiri praktikum tepat waktu.
2. Menyiapkan perangkat (smartphone, emulator, perangkat desain) sebelum praktikum.
3. Menyampaikan materi sesuai RPS/modul.
4. Mengisi daftar hadir dan menolak mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit.
5. Menciptakan suasana praktikum yang kondusif.
6. Menginformasikan kepada staf laboratorium paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya apabila berhalangan hadir.
7. Menyerahkan nilai praktikum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan berakhir.

7.4 Hak

1. Memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas laboratorium dalam melaksanakan tugas.

7.5 Kode Etik

1. Melaksanakan visi, misi, dan tujuan program studi dengan sebaik-baiknya.
2. Menaati ketentuan yang berkaitan dengan tugasnya secara penuh kesadaran dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas profesional sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
4. Menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma, serta menjadi teladan dalam disiplin dan perilaku.



BAB 8

STANDAR KETEKNIKAN DAN BATASAN REALISTIS

Bagian ini menjadi rujukan bagi mahasiswa dan dosen dalam kegiatan desain antarmuka dan pengembangan aplikasi mobile, khususnya pada mata kuliah proyek, tugas besar, dan skripsi, sehingga karya rancang tidak hanya benar secara teknis tetapi juga layak diterapkan.

8.1 Definisi

Standar Keteknikan (*Engineering Standards*) adalah kumpulan standar teknis yang diakui secara internasional, nasional, maupun industri yang mengatur praktik desain antarmuka dan pengembangan aplikasi mobile. **Batasan Realistis** (*Realistic Constraints*) adalah kondisi dan keterbatasan nyata yang membatasi ruang solusi sebuah rancangan.

8.2 Daftar Standar Keteknikan

Standar dituliskan beserta edisi terkini yang diketahui pada penyusunan dokumen ini; kemutakhiran edisi ditinjau berkala oleh Koordinator Laboratorium.



No	Kode / Judul Standar	Cakupan Teknis	Penerapan pada MK
1	ISO 9241-210:2019 — <i>Human-centred design for interactive systems</i>	Proses dan prinsip desain berpusat pada manusia.	Desain Antarmuka.
2	ISO 9241-11:2018 — <i>Usability: Definitions and concepts</i>	Definisi dan konsep kegunaan (efektivitas, efisiensi, kepuasan).	Desain Antarmuka.
3	W3C WCAG 2.2 (<i>Web Content Accessibility Guidelines</i>)	Aksesibilitas konten digital: 4 prinsip (POUR).	Desain Antarmuka; Pemrograman Mobile.
4	ISO/IEC 25010:2023 — <i>SQuaRE, Product quality</i>	Model kualitas produk: kegunaan, keandalan, keamanan, portabilitas.	Desain Antarmuka; Pemrograman Mobile.
5	Google Material Design 3 (2021–sekarang)	Panduan desain antarmuka berbasis Material untuk Android.	Desain Antarmuka; Pemrograman Mobile (Android).
6	Apple Human Interface Guidelines (HIG)	Panduan desain antarmuka untuk platform Apple (iOS/macOS).	Desain Antarmuka; Pemrograman Mobile (iOS).
7	OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) v2	Standar verifikasi keamanan aplikasi mobile.	Pemrograman Mobile.
8	OWASP Mobile Top 10:2024	Kerentanan keamanan aplikasi mobile teratas beserta mitigasinya.	Pemrograman Mobile.
9	ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 — <i>Software testing process</i>	Proses pengujian, termasuk uji kegunaan dan aksesibilitas.	Pemrograman Mobile.
10	RFC 7231 / OpenAPI Specification 3.x	Standar REST API untuk integrasi aplikasi mobile dengan <i>backend</i> .	Pemrograman Mobile.

8.3 Batasan Realistis

Setiap rancangan desain antarmuka dan aplikasi mobile pada mata kuliah proyek dan tugas besar wajib mempertimbangkan—dan mendokumentasikan—batasan berikut sepanjang relevan.



No	Kategori	Deskripsi dalam Konteks Desain & Aplikasi Mobile	Contoh Penerapan
1	Ekonomi	Biaya lisensi alat desain, <i>developer account</i> , dan distribusi.	Google Play/App Store developer account; alat desain gratis vs. berbayar.
2	Lingkungan & Keberlanjutan	Konsumsi baterai dan sumber daya perangkat mobile.	Optimasi <i>background process</i> ; profiling baterai.
3	Sosial & Budaya	Inklusivitas desain untuk beragam kelompok pengguna.	Dukungan multibahasa; <i>dark mode</i> ; ukuran teks dapat diatur.
4	Etika	Privasi pengguna; <i>dark pattern</i> dalam desain UI.	Izin akses minimal (<i>least privilege</i>); transparansi pengumpulan data.
5	Kesehatan & Keselamatan	Aksesibilitas bagi pengguna disabilitas; ergonomi layar sentuh.	Kontras warna memadai; area sentuh minimal 44pt; pembaca layar.
6	Hukum & Regulasi	UU No. 27/2022 (PDP); kebijakan <i>app store</i> (Google/Apple).	Kebijakan privasi dalam aplikasi; persetujuan izin akses.
7	Keterpeliharaan Operasional	Dukungan multi-versi OS; pembaruan berkelanjutan.	API <i>backward compatibility</i> ; <i>versioning</i> aplikasi.
8	Kemudahan Penerapan	Distribusi via <i>app store</i> ; proses <i>build</i> dan <i>release</i> terstandar.	CI/CD untuk mobile; otomasi pengujian (Espresso, XCTest).

8.4 Integrasi ke Pembelajaran

Dosen pengampu memetakan standar dan batasan yang relevan ke Sub-CPMK, indikator penilaian, dan rubrik pada RPS masing-masing mata kuliah binaan. Pada mata kuliah proyek/tugas besar dan skripsi, mahasiswa wajib menyatakan secara eksplisit standar keteknikan yang diacu serta analisis batasan realistis yang memengaruhi keputusan rancangan.



BAB 9

TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Malang.
2. Menjunjung tinggi etika selama kegiatan praktikum.
3. Menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban ruang laboratorium.
4. Dilarang membawa atau menggunakan benda berbahaya di dalam laboratorium.
5. Dilarang melakukan tindakan yang merusak, tidak pantas, atau melanggar norma.
6. Dilarang membawa serta menyantap makanan dan/atau minuman di ruang laboratorium.
7. Bertanggung jawab atas peralatan (smartphone, tablet uji) dan mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian.
8. Mahasiswa yang tidak terdaftar tidak diperbolehkan mengikuti praktikum.
9. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir.
10. Dilarang memasang aplikasi ilegal atau menggunakan perangkat uji di luar keperluan praktikum tanpa izin.
11. Menjaga kerahasiaan akun *developer* dan menyimpan (*backup*) hasil pekerjaan pada media pribadi; data pada komputer laboratorium dapat dihapus sewaktu-waktu.
12. Pelanggaran tata tertib mengakibatkan peserta dikeluarkan dari ruang laboratorium dan dianggap tidak hadir, serta dapat dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan.



BAB 10

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

10.1 Keselamatan Ruang

Setiap ruang laboratorium dilengkapi dan dijaga dengan:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mudah dijangkau dan diperiksa berkala.
- Panel/pemutus daya listrik (MCB) serta pbumian (*grounding*) yang memadai.
- Pendingin dan ventilasi ruangan yang berfungsi baik.
- Jalur evakuasi dan penerangan darurat yang tidak terhalang.

10.2 Keselamatan Peralatan

- Merapikan kabel daya dan kabel data perangkat mobile agar tidak membahayakan pengguna.
- Menghindari pengisian baterai berlebih (*overcharge*) pada perangkat uji.
- Mematikan perangkat sesuai prosedur untuk mencegah kerusakan.
- Melaporkan kerusakan perangkat kepada teknisi/laboran.

10.3 Kesehatan dan Ergonomi

- Mengatur posisi duduk, jarak pandang layar, dan pencahayaan yang ergonomis.
- Melakukan istirahat mata secara berkala (misalnya kaidah 20–20–20) pada sesi praktikum yang panjang.

10.4 Prosedur Penggunaan Perangkat

1. **Pra-praktikum:** membuka ruang; menyalakan pendingin ruangan; menghidupkan komputer; menyiapkan perangkat uji mobile (cek baterai, koneksi, emulator).
2. **Memulai praktikum:** memverifikasi lingkungan pengembangan (IDE, SDK, emulator/perangkat).
3. **Mengakhiri praktikum:** menyimpan proyek; mematikan emulator dan komputer.
4. **Pasca-praktikum:** mengembalikan perangkat uji; mematikan pendingin ruangan; mematikan panel daya; merapikan dan mengunci ruang.



BAB 11

KERJASAMA

Laboratorium dapat menjalin kerja sama dengan mitra industri di bidang desain dan pengembangan aplikasi mobile, antara lain untuk penyediaan perangkat uji terkini, program mitra Google/Apple, sertifikasi kompetensi, praktisi mengajar, penelitian terapan, dan pengabdian masyarakat.



LEMBAR PENGESAHAN

Malang, _____

Kepala Laboratorium
Mobile dan Multimedia Tech

Mengesahkan,

Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika

Dimas Wahyu Wibowo, ST., MT.

NIP. _____

NIP. _____